מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' – אביב תשפ"ב

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 1
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

<u>שאלה 1:</u>

נתון חלקיק בעל מסה m נמצא תחת השפעת הפוטנציאל הבא:

$$V(r) = -A\ln(r)$$

כאשר A קבוע חיובי.

בהינתן שהתנועה של החלקיק היא מעגלית, היעזרו בהנחת בוהר ובחוק השני של ניוטון כדי לחשב את אנרגית מצב היסוד (האנרגיה שמתקבלת עבור n=1) .

הנחיות:

- תאוצה בתנועה מעגלית היא $\frac{v^2}{r}$ כאשר v היא המהירות המשיקית של החלקיק.
- השתמשו בנוסחה של אנרגיה קינטית קלאסית.
- $\vec{F} = -\vec{\nabla}V$.

א. $\frac{1}{2}A - A\ln(\frac{\hbar}{\sqrt{mA}})$

ב. 0

ג. $\frac{1}{2}A + A\ln(\frac{\hbar}{\sqrt{mA}})$

ד. $\frac{1}{2}A$

ה. $\frac{1}{2}A - A\ln(\frac{\hbar^2}{m^2A^2})$

ו. $\frac{1}{2}A + A\ln(\frac{\hbar^2}{m^2A^2})$

<u>פתרון:</u>

יודעים ש:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}V = \frac{A}{r}\,\hat{r}$$

בעזרת חוק ניוטון השני מקבלים:

$$\frac{A}{r} = m\frac{v^2}{r} \rightarrow v^2 = \frac{A}{m}$$

לפי מודל בוהר, $L = mvr = n\hbar$, לכן $v_n^2 = \frac{(n\hbar)^2}{m^2 r_n^2}$ ואז ביחד מקבלים:

$$\frac{A}{m} = \frac{(n\hbar)^2}{m^2 r_n^2} \rightarrow r_n = \frac{n\hbar}{\sqrt{mA}}$$

מציבים בחזרה לתנאי על L ומקבלים (ניתן לראות את זה ישירות מחוק שני של ניוטון):

$$v_n = \sqrt{\frac{A}{m}}$$

סך הכל עבור *n=1* מקבלים:

$$E_g = E(n=1) = \frac{1}{2}mv_1^2 + V(r_1) = \frac{1}{2}A - Aln(\frac{\hbar}{\sqrt{mA}})$$

<u>שאלה 2:</u>

נתון אטום מימן שבו האלקטרון נמצא במצב $(\mathrm{n,l,m_l}) = (1999,2,-1)$, האלקטרון בולע פוטון, בהנחה שהאלקטרון עובר רק מעבר אחד - מהי הרמה המינימלית שהוא יכול לרדת לה?

א. n=2
ב. n=1998
ג. n=1
ד. n=0
ה. n=3
ו. n=1997

<u>פתרון:</u>

מכללי ברירה $\Delta l = \pm 1$, לכן l' (l אחרי המעבר) יש לו שתי אופציות : 1 או 3. יודעים גם ש $l' \leq n' - 1$, לכן כדי לקבל את הרמה המינימלית שהאלקטרון יורד לה נניח ש- $l' = 1$ ואז הרמה המינימלית שיכולה לקיים את התנאי $l' \leq n' - 1$ היא הרמה השנייה *n=2*.

<u>שאלה 3:</u>

חלקיק בעל מסה m ואנרגיה E נמצא תחת השפעת בור פוטנציאל סופי :

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 < x < L \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

$$E < V_0$$

נתון שפונקציית הגל של האלקטרון בתחום $x<0$ הינה :

$$\psi(x) = Ae^{ik_1 x} + Be^{-ik_1 x}$$

ובתחום $0<x<L$:

$$\psi(x) = \frac{A}{3}e^{-k_2 x} + \frac{B}{3}e^{k_2 x}$$

הערה: הנוסחה המפורשת עבור T שראינו בתרגול אינה תקפה פה.

מהו מקדם ההחזרה R?

א. $R=1$
ב. $R=0$
ג. $R=\frac{1}{3}$
ד. $R=\frac{2}{3}$
ה. $R=\frac{1}{9}$
ו. $R=\frac{8}{9}$

<u>פתרון :</u>

נשתמש בזה שפונקציית הגל ונגזרת שלה רציפות:

$$\psi(x) = Ae^{ik_1 x} + Be^{-ik_1 x}$$

$$\psi(0^-) = A + B = \psi(0^+) = \frac{A}{3} + \frac{B}{3}$$

$$A = -B$$

לכן:

$$R = \left|\frac{B}{A}\right|^2 = 1$$

<u>שאלה 4:</u>

נתון הפוטנציאל הבא :

$$V(x,y) = V_1(x) + V_2(y)$$

$$V_1(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < L \\ \infty & \text{אחרת} \end{cases}$$

$$V_2(y) = \begin{cases} 0 & 0 < y < \dfrac{L}{\sqrt{3}} \\ \infty & \text{אחרת} \end{cases}$$

רוצים לאכלס לתוכו 24 חלקיקים בעלי מסה זהה m אך ספינים שונים :

8 חלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$

8 חלקיקים בעלי ספין 3

8 חלקיקים בעלי ספין $\frac{3}{2}$

נתון שהמערכת כוללת נמצאת **ברמת יסוד**.

חשבו את האנרגיה הכוללת של מערכת החלקיקים $(E_0 = \frac{h^2}{8mL^2})$

א. $148E_0$
ב. $146E_0$
ג. $144E_0$
ד. $96E_0$
ה. $98E_0$
ו. $94E_0$

<u>פתרון :</u>

האנרגיה עבור חלקיק אחד היא :

$$E_{n_1,n_2}^{tot} = \frac{h^2}{8mL^2}n_1^2 + \frac{3h^2}{8mL^2}n_1^2 = \frac{h^2}{8mL^2}(n_1^2 + 3n_2^2) = E_0(n_1^2 + 3n_2^2)$$

נציג את הקונפיגורציה שנותנת לנו את אנרגית מצב היסוד :

רמה	n_1	n_2	$E^{tot}_{n_1,n_2}$	ניוון הרמה	$S=\frac{1}{2}$	$S=\frac{3}{2}$	$S=0$
1	1	1	$4E_0$	אין ניוון	2	4	8
2	2	1	$7E_0$	אין ניוון	2	4	0
3	3	1	$12E_0$	אין ניוון	2	0	0
4	1	2	$13E_0$	אין ניוון	2	0	0

לכן סך כל האנרגיה של המערכת ברמת היסוד היא:

$$E_g = (8+4+2)*4E_0 + (2+4)*7E_0 + 2*12E_0$$

$$+2*13E_0 = 56E_0 + 42E_0 + 24E_0 + 26E_0 = 148E_0$$

<u>שאלה 5:</u>

אור מונוכרומטי בעל אורך גל λ_0 והספק P_0 מוקרן על מתכת. למתכת פונקציית עבודה $\phi = \frac{hc}{4\lambda_0}$.

רק 25% מהפוטונים המוקרנים פוגעים באלקטרונים שבמתכת ומשחררים אותם.

מה מספר האלקטרונים הנפלטים בכל שנייה מהמתכת?

א. $0.25\frac{P_0\lambda_0}{hc}$

ב. לא נפלטים מהמתכת אלקטרונים כלל

ג. $0.75\frac{P_0\lambda_0}{hc}$

ד. $0.25\frac{hc}{P_0\lambda_0}$

ה. $0.75\frac{hc}{P_0\lambda_0}$

ו. $0.25\frac{\lambda_0}{hc}$

<u>פתרון:</u>

ראשית נשים לב שהאנרגיה של פוטון בודד גדולה מפונקצית העבודה של המתכת, ולכן הפוטונים המוקרנים אכן יקרעו אלקטרונים מהמתכת:

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda_0} > \frac{hc}{4\lambda_0} = \phi$$

ההספק שמוענק לקרינה האלקטרומגנטית קובע את כמות הפוטונים שמתנגשים במתכת

$$P_0 = n_\gamma E_\gamma = n_\gamma \frac{hc}{\lambda_0} \Longrightarrow n_\gamma = \frac{P_0\lambda_0}{hc}\left[\frac{1}{s}\right]$$

כאשר היחידות מקיימות

$$[Watt] = \left[\frac{joul}{s}\right] = 6.242 \cdot 10^{18}\left[\frac{eV}{s}\right]$$

מתוך הפוטונים המוקרנים רק 25% פוגעים במתכת וקורעים אלקטרונים ולכן בכל שנייה יפלטו מהמתכת

$$n_e = 0.25 n_\gamma = 0.25\frac{P_0\lambda_0}{hc}\left[\frac{1}{s}\right]$$

<u>שאלה 6:</u>

פוטון בעל אורך גל $\lambda = 5\text{Å}$ מתפזר מחלקיק נייח בעל מטען e ומסה $\mathrm{m} = 100\frac{\mathrm{KeV}}{\mathrm{c}^2}$.

מה האנרגיה הקינטית המקסימלית שיכול החלקיק לקבל מהתנגשות זו?

א. 117[eV]

ב. 2362[eV]

ג. 2480[eV]

ד. 4842[eV]

ה. 57[eV]

ו. 318[eV]

פתרון:

האנרגיה הקינטית של החלקיק שווה להפרש האנרגיה של הפוטון, אחרי ולפני ההתנגשות. בכדי שהאנרגיה הקינטית של החלקיק לאחר ההתנגשות תהיה מקסימלית, האנרגיה של הפוטון אחרי ההתנגשות צריכה להיות מינימלית:

$$E^{K_max} = E_\gamma - E_\gamma'^{min} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'^{max}}$$

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c(1 - cos\theta) \xrightarrow{\theta=180^\circ} \lambda'^{max} = \lambda + 2\lambda_c$$

כדי לקבל את אורך גל קומפטון עבור החלקיק המדובר, נציב את המסה בקשר המוכר

$$\lambda_c = \frac{hc}{mc^2} = \frac{12400eV\text{Å}}{100 \cdot 10^3 eV} = 0.124\text{Å}$$

נציב לקבלת האנרגיה הקינטית המקסימלית עבור החלקיק אחרי ההתנגשות:

$$E^{K_max} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'^{max}} = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda + 2\lambda_c}\right) = 12400\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{5.248}\right)$$
$$= 117.195[eV]$$

שאלה 7:

נתון חלקיק בעל מסה M הנתון בפוטנציאל הרמוני קוונטי תלת-מימדי:

$$\mathrm{V(X,Y,Z) = V(X) + V(Y) + V(Z)}$$

$$\mathrm{V(X) = \frac{1}{2}M\omega_X^2 X^2,\quad V(Y) = \frac{1}{2}M\omega_Y^2 Y,\quad V(Z) = \frac{1}{2}M\omega_Z^2 Z^2}$$

כאשר מתקיים $\omega_y = 2\omega_x, \omega_z = 3\omega_x$.

מה הפרש האנרגיות בין הרמה הרביעית לרמה הראשונה ומה דרגת הניוון של רמת האנרגיה הרביעית?

א. $\Delta E = 3\hbar\omega_X$, דרגת הניוון של הרמה הרביעית שווה ל-3.

ב. $\Delta E = 2\hbar\omega_X$, דרגת הניוון של הרמה הרביעית שווה ל-3.

ג. $\Delta E = 2\hbar\omega_X$, דרגת הניוון של הרמה הרביעית שווה ל-1.

ד. $\Delta E = 1\hbar\omega_X$, דרגת הניוון של הרמה הרביעית שווה ל-1.

ה. $\Delta E = 3\hbar\omega_X$, דרגת הניוון של הרמה הרביעית שווה ל-2.

ו. $\Delta E = 4\hbar\omega_X$, דרגת הניוון של הרמה הרביעית שווה ל-2.

<u>פתרון:</u>

האנרגיה הכוללת תחת 3 רכיבי הפוטנציאל היא

$$E_{tot} = h\omega_x\left(n_x + \frac{1}{2}\right) + h\omega_y\left(n_y + \frac{1}{2}\right) + h\omega_z\left(n_z + \frac{1}{2}\right)$$
$$= h\omega_x\left(n_x + \frac{1}{2}\right) + h2\omega_x\left(n_y + \frac{1}{2}\right) + h3\omega_x\left(n_z + \frac{1}{2}\right)$$
$$= h\omega_x\left(n_x + 2n_y + 3n_z + 3\right)$$

רמה	n_x	n_y	n_z	$n_x + 2n_y + 3n_z$	E_{tot}	ניוון
1	0	0	0	0	$3h\omega_x$	1
2	1	0	0	1	$4h\omega_x$	1
3	2	0	0	2	$5h\omega_x$	2
	0	1	0	2		
4	3	0	0	3	$6h\omega_x$	3
	1	1	0			
	0	0	1			

ולכן הפרש האנרגיות בין הרמה הרביעית לראשונה מקיים $\Delta E = 6h\omega_x - 3h\omega_x$ ודרגת הניוון של הרמה הרביעית שווה ל-3.

<u>שאלה 8:</u>

נתון בור פוטנציאל אין-סופי חד מימדי, ובו שני אלקטרונים בעלי ספין מעלה. האלקטרונים מאכלסים את רמות האנרגיה הראשונה והשנייה בבור (n=1, n=2). נתון כי אנרגיית מצב היסוד של אלקטרון בודד הינה E_0.

מהי אנרגיית הפוטון המינימלית שיש לירות על האלקטרונים בבור כדי לגרום לאנרגיית המערכת (זוג האלקטרונים) לעלות (ביחידות E_0) ?

א. $5E_0$

ב. $3E_0$

ג. $8E_0$

ד. E_0

ה. אין אנרגיה כזו

ו. $2E_0$

הערה: כל תשובה חושבה כנכונה לנבחנים, כי הספין יכול להשתנה אחרי המעבר – לא צריך לדעת מה קורה לספין במעברים בקורס זה.

<u>פתרון:</u>

עלינו לזכור שכיוון וישנם שני אלקטרונים בעלי ספין חל עלינו חוק האכלוס של פרמי שקובע שלא ייתכנו שני אלקטרונים עם אותו ספין ובאותה רמה אנרגטית. ולכן המעבר של האלקטרון הראשון מן הרמה הראשונה לשנייה לא ייתכן. כדי שאנרגיית הזוג תעלה, האלקטרון השני חייב לעלות לרמה השלישית מן הרמה השנייה (מעבר מהרמה הראשונה לשלישית לא נותן אנרגיה מינימלית). מעבר מהרמה השנייה לשלישית גורר תוספת אנרגיה של $3^2 - 2^2 = 5$ יחידות אנרגית מצב היסוד, כלומר יש צורך בפוטון עם $5E_0$.

<u>שאלה 9:</u>

כיצד ישתנה אורך הגל של קו הבליעה הראשון אם נחליף את אטום המימן בניסוי באטום הליום מיונן פעם אחת? (המספר האטומי של אטום הליום הוא 2 בניגוד ל 1 של מימן).

א. יקטן פי 4

ב. יקטן פי 2

ג. לא ישתנה

ד. יגדל פי 2

ה. יגדל פי 4

ן. יקטן פי $\sqrt{2}$

<u>פתרון:</u>

קו הבליעה הראשון מתקבל עבור יינון של אלקטרון מן הרמה הראשונה אל האינסוף $(m = 1, n = \infty)$, נשתמש בנוסחת רידברג:

$$\frac{1}{\lambda^1} = R\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right) = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{\infty^2}\right) = R = Z^2 R_H$$

כאשר Z הוא מספר אטומי (מספר הפרוטונים בגרעין) ו-R_H הוא קבוע רידברג עבור אטום מימן.

לכן:

$$\lambda_H^1 = \frac{1}{Z_H^2 R_H} = \frac{1}{R_H}$$

$$\lambda_{He}^1 = \frac{1}{Z_{He}^2 R_H} = \frac{1}{4R_H}$$

לכן אורך הגל של קו הבליעה הראשון יקטן פי 4.

שאלה 10:

עבור אלקטרון באורביטל 5p, הזוויות האפשריות בין התנע הזוויתי והיטלו על ציר z הן בקירוב:

א. $45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$

ב. $35^\circ, 55^\circ, 77^\circ, 90^\circ$

ג. $30^\circ, 55^\circ, 73^\circ, 90^\circ, 107^\circ, 125^\circ, 150^\circ$

ד. $15^\circ, 40^\circ, 58^\circ, 90^\circ, 122^\circ, 140^\circ, 165^\circ$

ה. $5^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 60^\circ, 133^\circ, 160^\circ, 176^\circ$

ו. $10^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 70^\circ, 90^\circ, 110^\circ, 170^\circ$

פתרון:

האורביטל הוא 5p ולכן l=1, לכן:

$$\cos(\theta) = \frac{L_z}{|\overrightarrow{L}|} = \frac{m_l \hbar}{\sqrt{l(l+1)}\hbar} = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}, 0$$
$$\rightarrow \theta = 45^o, 90^o, 135^o$$

שאלה 11:

נתון חתול שטמפרטורת השפה שלו שווה ל- 320K ושטח הפנים שלו שווה ל- 0.2m^2.
אם מניחים שהחתול הוא גוף שחור אידיאלי, כמה פוטונים לשנייה נפלטים מהחתול בהנחה שאורך הגל הממוצע שווה לאורך הגל בעוצמה הגדולה ביותר שנפלטת מהחתול?

א. $5.42 \cdot 10^{21} \frac{1}{\text{s}}$

ב. $7.42 \cdot 10^{21} \frac{1}{\text{s}}$

ג. $9.42 \cdot 10^{21} \frac{1}{\text{s}}$

ד. $3.42 \cdot 10^{21} \frac{1}{\text{s}}$

ה. $1.42 \cdot 10^{21} \frac{1}{\text{s}}$

ו. $11.42 \cdot 10^{21} \frac{1}{\text{s}}$

פתרון:

נחשב את ההספק של החתול:

$$P = J * A = \sigma T^4 * A = 5.67 * 10^{-8} * (320)^4 * 0.2\ W$$

$$= 119W = 119\frac{J}{s} = 119 * 6.242 * 10^{18}\frac{ev}{s} = 742.8 * 10^{18}\frac{ev}{s}$$

קצב פליטת הפוטונים שווה להספק חלקי אנרגיה של פוטון אחד, נחשב קודם את אורך הגל של הפוטונים בעזרת חוק ווין:

$$< \lambda >= \lambda_{max} = \frac{2.9 * 10^{-3}}{320} m = 9 * 10^{-6} m = 9 * 10^4 \dot{A}$$

$$\rightarrow n_{ph} = \frac{p}{hc/\lambda} = \frac{742.8 * 10^{18} * 9 * 10^4}{12400}\frac{1}{s} \approx 5.42 * 10^{21}\frac{1}{s}$$

<u>שאלה 12 :</u>

2 חלקיקים נמצאים בתוך הקטע $[\mathbf{0}, \mathbf{L}]$ על ציר $\mathbf{x}$.
חלקיק 1 מתואר ע"י הקואורדינטה $\mathbf{x_1}$ ופונקציית הגל שלו :

$$\boldsymbol{\psi(x_1)} = \frac{\mathbf{1}}{\sqrt{\mathbf{L}}}\frac{\boldsymbol{\alpha + i\beta}}{\sqrt{\boldsymbol{\alpha^2 + \beta^2}}} \quad , \quad \mathbf{0 \le x_1 \le L}$$

כאשר היא מתאפסת מחוץ לתחום. $\boldsymbol{\alpha, \beta}$ הם קבועים ממשיים חסרי מימד. $\mathbf{i = \sqrt{-1}}$.
חלקיק 2 מתואר ע"י הקואורדינטה $\mathbf{x_2}$ ופונקציית הגל שלו :

$$\boldsymbol{\varphi(x_2)} = \sqrt{\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{L^3}}}\ \mathbf{x_2} \quad , \quad \mathbf{0 \le x_2 \le L}$$

כאשר היא מתאפסת מחוץ לתחום.
מהו המרחק הממוצע בין 2 החלקיקים $\mathbf{< x_2 - x_1 >}$?

(א) $\frac{\mathbf{L}}{\mathbf{4}}$
(ב) $\mathbf{L}\sqrt{\boldsymbol{\alpha^2 + \beta^2}}$
(ג) $\mathbf{L}$
(ד) $\mathbf{L}(\boldsymbol{\alpha^2 + \beta^2})$
(ה) $\frac{\mathbf{L}}{\mathbf{2}}$
(ו) $\mathbf{L}\frac{\boldsymbol{\alpha}}{\boldsymbol{\beta}}$

<u>פתרון :</u>

מיקום ממוצע של חלקיק 1 :

$$< x_1 >= \int_0^L x_1 \left|\psi(x_1)\right|^2 dx_1 = \int_0^L \frac{x_1}{L}\, dx_1 = \frac{L}{2}$$

מיקום ממוצע של חלקיק 2 :

$$< x_2 >= \int_0^L x_2 \left|\varphi(x_2)\right|^2 dx_2 = \int_0^L \frac{3}{L^3} x_2^3\, dx_1 = \frac{3L}{4}$$

והמרחק הממוצע :

$$< x_2 - x_1 > = < x_2 > - < x_1 >= \frac{L}{4}$$

<u>שאלה 13 :</u>

נתון חומר שצפיפות הנפחית של אלקטרונים בו היא $\mathbf{n_e}$ וצפיפות המצבים של אלקטרון (כולל הספין שלו) בחומר מסוג זה היא : $\mathbf{N(E) = AE^{\alpha}}$. כאשר $\mathbf{A, \alpha}$ הם קבועים ממשיים וחיוביים.
האנרגיה המינימלית של הפס היא אפס והאנרגיה המקסימלית היא $\mathbf{E_{max}}$.
מהו התנאי על הקבוע $\mathbf{A}$ כדי שהחומר יהיה **מוליך חשמלי** בטמפרטורה אפס ?
רמז : מה צריך להיות התנאי על אנרגיית פרמי כדי שהחומר יהיה מוליך?
הערה : הנוסחה לאנרגיית פרמי של אלקטרון במתכת ($\mathbf{E_f = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}}$) לא תקפה פה!

(א) $\mathbf{A > \frac{n_e(\alpha+1)}{E_{max}^{\alpha+1}}}$

(ב) $\mathbf{A = \frac{n_e}{E_{max}^{\alpha+1}}}$

(ג) $\mathbf{A < \frac{n_e(\alpha-1)}{E_{max}^{\alpha-1}}}$

(ד) $\mathbf{A < \frac{n_e(\alpha+1)}{E_{max}^{\alpha+1}}}$

(ה) $\mathbf{A > \frac{n_e}{E_{max}^{\alpha+1}}}$

(ו) $\mathbf{A = \frac{n_e\alpha}{E_{max}^{\alpha+1}}}$

<u>פתרון :</u>

רמת אנרגיה האחרונה צריכה להיות מלאה חלקית כדי שהחומר יהיה מוליך בטמפרטורה אפס, כלומר התנאי על אנרגיית פרמי הוא : $\boldsymbol{E_F < E_{max}}$. נחשב את $\boldsymbol{E_F}$ לפי :

$$n = \int_0^{E_F} N(E)dE = \int_0^{E_F} AE^{\alpha}\, dE = \frac{A}{\alpha+1}\, E_F^{\alpha+1}$$

$$E_F = \left(\frac{n_e(\alpha+1)}{A}\right)^{\frac{1}{\alpha+1}} < E_{max} \quad \rightarrow \quad A > \frac{n_e(\alpha+1)}{E_{max}^{\alpha+1}}$$

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV} \cdot \text{Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

קבוע הכבידה האוניברסלי: $\mathrm{G} = 6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

נוסחאות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)\,dE = g(E)\,f_{FD}(E)\,dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E - E_F}{k_B T}\right] + 1}\,dE$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$